

Σημειώσεις εκπαιδευτικού — Το μυαλό του αρχιτέκτονα σε τροχιά

75 λεπτά · ηλικία 14 · μαθητές στα κινητά · προβολέας · μέθοδος: Τετράδα & Μοιράσου (μόνος → ζευγάρι → τετράδα → τάξη)

Πριν το μάθημα (5 λεπτά προετοιμασία)

- Προβολέας + διαφάνειες έτοιμες· `slides-el.md` στην παρουσίασή σας.
- Ηχεία δοκιμασμένα με θόρυβο καμπίνας (ή χρησιμοποιήστε τον ενσωματωμένο θόρυβο στο Εργαστήριο Συνθηκών).
- Σελίδες QR έτοιμες (`qr-el.pdf`) — προβολή και/ή εκτύπωση μία ανά τραπέζι.
- Φύλλα εκτυπωμένα σε A3 (`handout-el.pdf`), 1 ανά μαθητή ή ζευγάρι· χαρτί A3 + μαρκαδόροι για σκίτσα.
- Ανοίξτε κάθε εργαλείο μία φορά σε κινητό. Ιστότοπος: `magkosm.github.io/orbarch-edu`.

Φύλλο ροής

Φάση	Εσείς κάνετε	Οι μαθητές κάνουν
1 · Εξερεύνηση 15 λεπτά	Δείξτε διαφ. 1–4. Σύντομη συζήτηση: θορυβώδης εξοπλισμός vs. ησυχία· παράθυρα & φυτά βοηθούν τον εγκέφαλο να ανακάμψει. <i>«Πού θα προτιμούσατε να δουλεύετε για 6 μήνες — και γιατί;»</i>	Συζητούν. Μετά μια γρήγορη δοκιμή Χρόνου αντίδρασης στο κινητό (προθέρμανση).
2 · Πείραμα 25 λεπτά	Διαφ. 5–6. Ήσυχο δωμάτιο για τη βάση. Μετά παίζετε θόρυβο καμπίνας για τον γύρο με στρες. Καθοδηγήστε τη σύγκριση.	MATB 2 λεπτά βάση (ησυχία) → σημειώνουν βαθμό. Ξανά υπό θόρυβο μέσω Εργαστηρίου Συνθηκών · εισάγουν και τις δύο βαθμολογίες, διαβάζουν τη % μείωση. Τετράδα & Μοιράσου τη μέση μείωση.
3 · Σχεδιασμός 30 λεπτά	Διαφ. 7–8. Επιδείξη Προσομοιωτή · εισαγωγή της ενημέρωσης αποστολής του Σχεδιαστή . Προαιρετικά: χάρτης Εργαστηρίου Μοντέλου στον προβολέα (πράσινο = καλό, κόκκινο = επιβλαβές).	Εξερευνούν τον Προσομοιωτή· λύνουν το σενάριο του Σχεδιαστή (όλα  , Επιτυχία Αποστολής ≥ 70). Σκισάρουν σε A3 με ονοματισμένα στοιχεία. Τετράδα & Μοιράσου → επιλέγουν το καλύτερο σχέδιο.
4 · Κριτική 5 λεπτά	Διαφ. 10–11. Καλέστε 2–3 τετράδες να παρουσιάσουν. Κλείστε με τη μεγάλη ιδέα.	Κάθε τετράδα παρουσιάζει την κατοπή της σε δύο προτάσεις + τη βαθμολογία Επιτυχίας Αποστολής.

Βασικά μηνύματα

- Το περιβάλλον αλλάζει πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος (συγκέντρωση, στρες, ανάκαμψη).
- Οι ερευνητές **μετρούν** τη γνώση και **συγκρίνουν συνθήκες** — αυτό είναι το πείραμα.
- Ο καλός σχεδιασμός είναι **συμβιβασμός**: ο εξοπλισμός βοηθά την αποστολή αλλά αυξάνει θόρυβο/ακαταστασία.
- Μεγάλη ιδέα: **η καλή αρχιτεκτονική είναι μετρήσιμη**.

Επίλυση προβλημάτων

- **Άδειες μπαταρίες / λίγες συσκευές**; Ζευγάρια — μία συσκευή ανά ζευγάρι αρκεί.
- **Χωρίς ηχεία**; Το Εργαστήριο Συνθηκών παράγει θόρυβο ανά κινητό.
- **Καθυστερήση**; Συντομεύστε το βήμα του Προσομοιωτή· πηγαίνετε κατευθείαν στον Σχεδιαστή.
- **Γρήγοροι μαθητές**; Επιτυχία Αποστολής στο 85, ή δοκιμάστε το Εργαστήριο Μοντέλου.
- **Λάθος γλώσσα**; Προσθέστε `?lng=sv` ή `?lng=el` σε κάθε σύνδεσμο.

Εργαλεία & σύνδεσμοι

- Χρόνος αντίδρασης → `/reaction-default` · MATB → `/2min` · Εργαστήριο Συνθηκών → `/condition-lab`
- Προσομοιωτής → `/simulator` · Σχεδιαστής Κάτοψης → `/blueprint` · Εργαστήριο Μοντέλου → `/model-lab`
- Κρυφό κόλπο: στον Προσομοιωτή/Σχεδιαστή, το αχνό κείμενο `Config: build_75m_rev2//ID:orbarch-matb-eval` μεταβαίνει στο MATB.